Création de site web Trouve ton artisan

[Nom & Prénom]

- Cahier des Charges -



Sommaire :

1. Contexte du projet 3
1.1. Présentation du client 3
1.2. Expression des besoins..... ...3
1.3. Contraintes..... 3
1.4. Livrables attendus..... ...3
2. Analyse et conception.....4
2.1. Analyse fonctionnelle 4
2.2. Analyse des données 4
2.3. Modele conceptuel de données MCD 4
2.4. Modele logique de données MLD 5
2.5. Choix des technologies.....5
2.6. Arborescence du site.....6
3. Implémentation.....6
4. Maquettes FIGMA.....7
4.1. Version mobile..... 7
4.2. Version tablette..... 7
4.2. Version ordinateur..... 7
5. Développement.....7
5.1. Backend (API Express)..... 7
5.2. Frontend React..... 7
5.3. Connexion à l'API..... 8
6. Sécurité 8
6.1. Mesures mises en place..... 8
6.2. Veille de sécurité..... 8
7. Déploiement..... 9
7.1. Mise en ligne..... .9
7.2. Liens du projet..... .9
8. Conclusion 9
9. Annexes 9

1. Contexte du projet

1.1. Présentation du client

Auvergne-Rhône-Alpes est une région du sud-est de la France, aux frontières de l'Italie et la Suisse. Elle regroupe 12 départements : Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Métropole de Lyon (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74). Elle s'étale sur une superficie de prés de 70 000 Km2 et héberge plus de 8 millions d'habitants d'après le recensement de 2023. Son économie est très forte, axée autour de la fabrication de machines, de produits électroniques, de textiles, de produits chimiques et agro-alimentaires et dispose d'un potentiel artisanal immense, comptant plus de 240 000 entreprises réparties sur les secteurs d'activités suivants : Bâtiment (38%), Services (37%), Fabrication (15%) et Alimentation (10 %). C'est sur ce volet d'entreprises artisanal que nous allons nous intéresser et pour lequel nous construirons un site web regroupant ces entreprises et permettre ainsi, des contacts entre elles et la population.

1.2. Expression des besoins

La Région souhaite disposer d'une plateforme permettant aux habitants de rechercher facilement un artisan selon son métier et sa localisation, puis d'accéder à sa fiche et de le contacter.

1.3. Contraintes

Ce site doit être facilement accessible à tout le monde indifféremment de leurs ages y compris les moins initiés a l'informatique ou les personnes ayants des besoins spécifiques (norme WCAG). Aussi prévoir l'usage de variétés d'écrans d'où la conception en mobile first. La sécurité du site est d'une importance capitale, donc appliquer toutes les règles nécessaires qui assureront ce volet. Et enfin, le design du site doit être en harmonie avec celui de la région (https://www.auvergnerhonealpes.fr/contenus/ladministration-regionale).

1.4. Livrables attendus

- Les maquettes FIGMA pour les versions mobile, tablette et ordinateur, accompagnées de captures d'écran et du lien vers le projet.
- La présentation de l'architecture du site, des technologies utilisées et des fonctionnalités développées.
- Les modèles conceptuel et logique de données (MCD et MLD), ainsi que les scripts SQL de création et d'alimentation de la base de données.
- La présentation des mesures de sécurité mises en place et de la veille de sécurité réalisée.
- Le dépôt GitHub contenant le code source du projet et le fichier README décrivant les prérequis, l'installation et le lancement de l'application.
- Le lien vers le site en ligne.

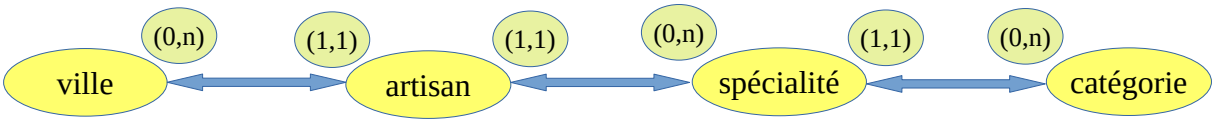
2. Analyse et conception.

- **2.1 Analyse fonctionnelle :**
  La plateforme doit permettre aux utilisateurs de :
- Rechercher un artisan par son nom.
- Filtrer les artisans par spécialité et par ville.
- Naviguer par catégorie d'activité.
- Consulter les fiches détaillées des artisans et les artisans mis en avant.
- Contacter un artisan à l'aide d'un formulaire.
- Accéder aux pages d'information légale et d'accessibilité.
- **2.2 Analyse des données**

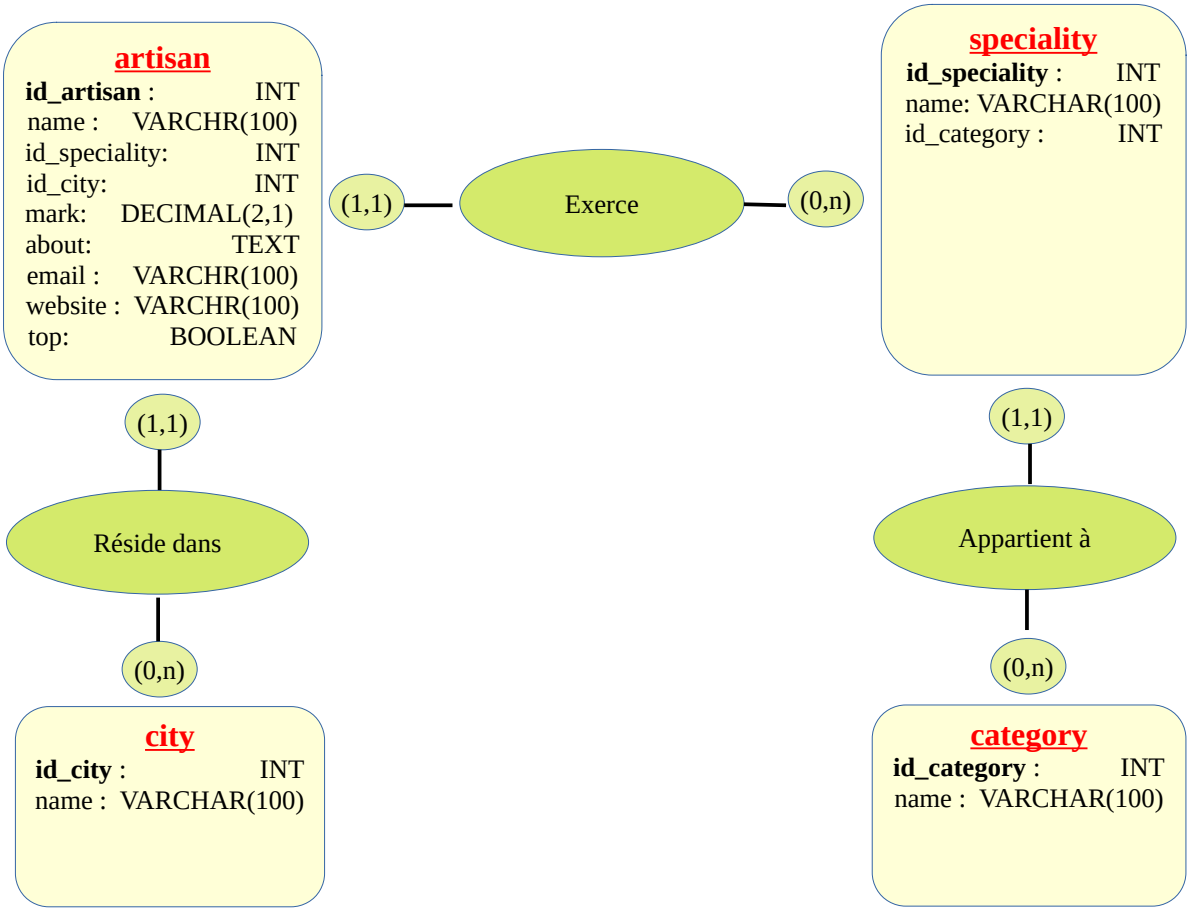
  L'analyse des données nécessaires au fonctionnement de la plateforme permet d'identifier quatre entités principales :
- **Artisan** : identifiant, nom, note, présentation, adresse électronique, site web et mise en avant.
- **Catégorie** : identifiant et nom.
- **Spécialité** : identifiant, nom et catégorie associée.
- **Ville** : identifiant et nom.

Ces entités sont reliées entre elles afin d'associer chaque artisan à une spécialité et à une ville, et chaque spécialité à une catégorie d'activité.

- **2.3 Modèle Conceptuel de Données (MCD) :**



- **2.4 Modèle Logique de Données (MLD) en anglais :**



- **2.5 Choix des technologies**

Les technologies utilisées dans ce projet correspondent à celles étudiées durant la formation. Elles ont été retenues afin de mettre en œuvre les compétences acquises tout au long du cursus et de répondre aux exigences du cahier des charges.

Technologie	Rôle dans le projet
React.js	Développement de l'interface utilisateur
Node.js	Environnement d'exécution JavaScript côté serveur
Express.js	Création de l'API REST
Sequelize	ORM pour communiquer avec la base de données
MySQL	Stockage des données
Bootstrap	Mise en page responsive
Sass	Organisation et personnalisation des styles CSS

Git/GitHub	Gestion des versions du code
Figma	Réalisation des maquettes graphiques

Cet ensemble constitue une architecture classique pour le développement d'une application web moderne avec une API REST et un frontend React.

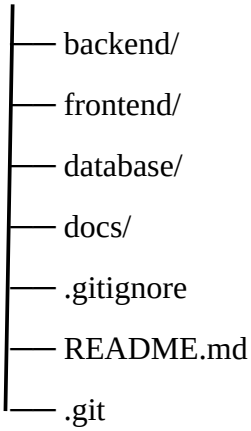
- **2.6 Arborescence du site**

- Accueil (/)
- Liste des artisans (/artisans)
- Formulaire de contact d’un artisan (/contact)
- Mentions légales (/mentions-legales)
- Accessibilité (/accessibilite)
- Cookies (/cookies)
- Données personnelles (/donnees-personnelles)
- Page d’erreur 404 (*)

3. Implémentation.

L’architecture globale de base sera intuitivement comme suit :

trouve-ton-artisan/



4. Maquette FIGMA

4.1. Version Mobile

Voir la maquette PDF en annexe.

4.2. Version Tablette

Voir la maquette PDF en annexe.

4.3. Version Ordinateur

Voir la maquette PDF en annexe.

Lien vers le projet Figma complet :

https://www.figma.com/design/ipntp69UNQCZ98yyChVnxe/Trouve-ton-artisan

5. Développement

- **5.1 Backend (API Express)**

Le backend est développé avec Node.js et Express.js. Il expose une API REST permettant de récupérer les artisans, les catégories, les spécialités et les villes depuis la base de données.

L'API permet également de récupérer les détails d'un artisan et de transmettre les demandes de contact par e-mail.

Sequelize assure la communication entre le serveur et la base de données MySQL. La configuration du serveur et les paramètres de connexion sont gérés à l'aide de variables d'environnement.

Sequelize est un ORM (*Object-Relational Mapping*) qui facilite les échanges entre le code JavaScript et la base de données MySQL. Il permet de représenter les tables sous forme de modèles et de réaliser des opérations sur les données sans devoir écrire systématiquement des requêtes SQL. Nous avons choisi cet outil pour simplifier la gestion des données, organiser le code du backend et faciliter les relations entre les différentes tables.

- **5.2 Frontend React**

Le frontend est développé avec React.js, qui permet de construire l'interface à partir de composants réutilisables. Bootstrap est utilisé pour faciliter la mise en page et assurer une interface responsive, tandis que Sass permet de personnaliser les styles.

La navigation entre les pages est gérée avec React Router. Les principales fonctionnalités comprennent la recherche d'artisans par nom, le filtrage par catégorie, spécialité et ville, la consultation des fiches artisans, la mise en avant de certains artisans et le formulaire de contact permettant d'envoyer une demande par e-mail.

Les maquettes réalisées sur Figma ont servi de référence pour concevoir une interface adaptée aux écrans mobiles, aux tablettes et aux ordinateurs.

- **5.3 Connexion à l'API**

Le frontend communique avec l'API Express à l'aide de requêtes HTTP pour récupérer les données nécessaires à l'affichage des artisans, des catégories, des spécialités et des villes. Les données sont ensuite affichées dynamiquement dans l'interface React.

Le formulaire de contact transmet également les demandes à l'API, qui se charge de l'envoi du message par e-mail à l'artisan concerné. Cette architecture sépare l'interface utilisateur, la logique du serveur et la gestion des données.

6. Sécurité

- **6.1 Mesures mises en place**

Plusieurs mesures ont été mises en place pour renforcer la sécurité de l'application :

- Variables d'environnement : les identifiants de connexion à la base de données et la clé API de Resend sont conservés dans un fichier `.env`, exclu du dépôt Git grâce au fichier .gitignore
- Validation des données : le serveur vérifie que l'artisan existe et que tous les champs du formulaire de contact sont renseignés. Il gère également les erreurs pouvant survenir lors de l'envoi de l'e-mail.
- Configuration de la base de données : la connexion à la base de données en production utilise une connexion sécurisée avec vérification du certificat SSL.
- Séparation frontend/backend : le frontend communique avec le backend par l'intermédiaire de l'API, sans accéder directement à la base de données.

- **6.2 Veille de sécurité**

La veille de sécurité consiste à suivre les recommandations et les mises à jour des technologies utilisées dans le projet, notamment Node.js, Express.js, React et Sequelize. Les alertes de sécurité et les vulnérabilités des dépendances peuvent être surveillées à l'aide des outils de npm, notamment la commande npm audit, afin d'identifier les risques et de prévoir les corrections nécessaires.

7. Déploiement

7.1. Mise en ligne

Le backend et la base de données sont hébergés en ligne, et le frontend est accessible depuis un navigateur web.

Lors de la première ouverture du site, l'affichage des images peut prendre environ 15 secondes. Ce délai pourrait être lié au temps de réponse des services d'hébergement. Lors des ouvertures suivantes, les images se chargent généralement en 3 à 4 secondes.

- **7.2 Liens du projet**
  - Repository GitHub
    https://github.com/Djefdeg/trouve_ton_artisan
  - Site en ligne

    https://trouve-ton-artisan-frontend-ot4y.onrender.com/

8. Conclusion

Le projet « Trouve ton artisan » a permis de concevoir et de développer une plateforme web facilitant la recherche d'artisans en Auvergne-Rhône-Alpes. Il met en œuvre une interface responsive, une API REST et une base de données relationnelle, ainsi qu'un formulaire de contact permettant aux utilisateurs d'envoyer une demande directement à un artisan.

La réalisation de ce projet a permis de mettre en pratique les compétences acquises en développement frontend et backend, en gestion de bases de données, en sécurité et en déploiement. Le site est désormais accessible en ligne.

9. Annexes

- Annexe 1 — Maquette mobile : fichier PDF.
- Annexe 2 — Maquette tablette : fichier PDF.
- Annexe 3 — Maquette ordinateur : fichier PDF.